

Guia Completo: CIDR e Protocolo IPv4

Introdução ao Protocolo IPv4

O **Protocolo de Internet versão 4 (IPv4)** é a quarta revisão do Protocolo de Internet (IP) e é um dos protocolos centrais das redes baseadas em padrões da Internet. Ele é a base para a maioria das comunicações de dados na Internet. O IPv4 utiliza endereços de 32 bits, o que permite um total de 2^{32} (aproximadamente 4,3 bilhões) endereços únicos. [1](#)

Estrutura de um Endereço IPv4

Um endereço IPv4 é composto por quatro octetos (grupos de 8 bits), separados por pontos. Cada octeto pode ter um valor de 0 a 255. Por exemplo, `192.168.1.1` é um endereço IPv4 comum. [2](#)

Cada endereço IPv4 é dividido em duas partes principais: a **parte de rede** e a **parte de host**. A **máscara de sub-rede** é usada para determinar qual porção do endereço IP pertence à rede e qual pertence ao host. [3](#)

Classes de Endereços IPv4 (Histórico)

Historicamente, os endereços IPv4 eram divididos em classes (A, B, C, D e E), baseadas no primeiro octeto do endereço. Essa abordagem, conhecida como **Classful Addressing**, levou ao desperdício de endereços IP e à fragmentação do espaço de endereçamento. [4](#)

Classe	Primeiro Octeto (Decimal)	Máscara Padrão	Endereços de Rede	Endereços de Host por Rede
A	1-126	255.0.0.0	126	16.777.214
B	128-191	255.255.0.0	16.384	65.534
C	192-223	255.255.255.0	2.097.152	254

O que é CIDR (Classless Inter-Domain Routing)?

O **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)**, ou Roteamento Entre Domínios Sem Classes, foi introduzido para substituir o sistema de classes de endereçamento IPv4. O CIDR permite uma alocação mais eficiente dos endereços IP, combatendo o esgotamento dos endereços IPv4 e melhorando a escalabilidade do roteamento na Internet. [5](#)

Notação CIDR

A notação CIDR é representada por um endereço IP seguido por uma barra (/) e um número inteiro, que indica o número de bits da parte de rede (prefixo de rede). Por exemplo, `192.168.1.0/24` significa que os primeiros 24 bits do endereço são usados para identificar a rede, e os 8 bits restantes são para os hosts. [6](#)

Vantagens do CIDR

- **Eficiência na alocação de endereços:** Permite a criação de sub-redes de tamanhos variados, evitando o desperdício de endereços. [7](#)
- **Agregação de rotas (Supernetting):** Múltiplas redes menores podem ser agregadas em uma única rota maior, reduzindo o tamanho das tabelas de roteamento. [8](#)
- **Flexibilidade:** Oferece maior flexibilidade no design de redes. [9](#)

Sub-redes com CIDR

O CIDR é fundamental para a criação de sub-redes. Ao invés de usar máscaras de sub-rede fixas, o CIDR permite que os administradores de rede definam o tamanho da sub-rede de acordo com suas necessidades. [10](#)

Cálculo de Sub-redes

Para calcular sub-redes usando CIDR, é necessário entender a relação entre o prefixo CIDR, a máscara de sub-rede e o número de hosts disponíveis. [11](#)

Exemplo: Considere a rede 192.168.10.0/24 .

- **Prefixo CIDR:** /24 (24 bits de rede)
- **Máscara de Sub-rede:** 255.255.255.0 (24 bits '1' na máscara)
- **Bits de Host:** $32 - 24 = 8$ bits
- **Número de Hosts:** $2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$ hosts (subtraímos 2 para o endereço de rede e o endereço de broadcast). [12](#)

Se precisarmos de sub-redes menores, podemos dividir essa rede. Por exemplo, para criar sub-redes com 60 hosts cada, precisamos de 6 bits para hosts ($2^6 = 64$).

- **Bits de Host necessários:** 6
- **Bits de Rede:** $32 - 6 = 26$
- **Novo Prefixo CIDR:** /26
- **Máscara de Sub-rede:** 255.255.255.192
- **Número de Hosts por Sub-rede:** $2^6 - 2 = 62$ hosts

As sub-redes seriam:

- 192.168.10.0/26 (Endereço de Rede: 192.168.10.0 , Broadcast: 192.168.10.63)
- 192.168.10.64/26 (Endereço de Rede: 192.168.10.64 , Broadcast: 192.168.10.127)
- 192.168.10.128/26 (Endereço de Rede: 192.168.10.128 , Broadcast: 192.168.10.191)
- 192.168.10.192/26 (Endereço de Rede: 192.168.10.192 , Broadcast: 192.168.10.255)

Aplicações Práticas de CIDR

O CIDR é amplamente utilizado em diversas áreas da rede, incluindo:

- **Provedores de Internet (ISPs):** Para alocar blocos de endereços IP de forma eficiente para seus clientes. [13](#)

- **Grandes Empresas:** Para segmentar suas redes internas em sub-redes menores, melhorando a segurança e o desempenho. [14](#)
- **Roteamento na Internet:** A agregação de rotas proporcionada pelo CIDR ajuda a manter as tabelas de roteamento dos roteadores da Internet em um tamanho gerenciável. [15](#)

Conclusão

O CIDR revolucionou a forma como os endereços IPv4 são gerenciados e roteados, prolongando a vida útil do protocolo IPv4 e tornando a Internet mais escalável e eficiente. Compreender o CIDR é essencial para qualquer profissional de redes. [16](#)

Referências

Camada de Rede do Modelo OSI

O **Modelo OSI (Open Systems Interconnection)** é um modelo conceitual que padroniza as funções de um sistema de comunicação em sete camadas. A **Camada de Rede (Camada 3)** é responsável pelo roteamento de pacotes entre redes diferentes. É nesta camada que o protocolo IPv4 opera, garantindo que os dados cheguem ao seu destino correto, mesmo que passem por múltiplos roteadores. [17](#)

As principais funções da Camada de Rede incluem:

- **Endereçamento Lógico:** Atribuição de endereços IP aos dispositivos.
- **Roteamento:** Determinação do melhor caminho para os pacotes viajarem de uma rede para outra.
- **Fragmentação e Reassemblagem:** Divisão de pacotes grandes em menores para transmissão e sua posterior remontagem no destino. [18](#)

Endereços IP Públicos e Privados

Os endereços IP são classificados como públicos ou privados, dependendo de sua visibilidade e uso na Internet.

Endereços IP Privados

Endereços IP privados são usados em redes locais (LANs) e não são roteáveis diretamente na Internet. Eles são definidos por faixas específicas reservadas pelo IANA (Internet Assigned Numbers Authority) para uso privado. Isso permite que várias redes usem os mesmos endereços privados sem conflito, desde que não estejam diretamente conectadas à Internet. [19](#)

As faixas de endereços IP privados são:

- 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
- 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
- 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (192.168.0.0/16) [20](#)

Endereços IP Públicos

Endereços IP públicos são únicos globalmente e são roteáveis na Internet. Cada dispositivo conectado diretamente à Internet deve ter um endereço IP público. Eles são atribuídos por provedores de serviços de Internet (ISPs) e permitem a comunicação entre redes distintas na Internet. [21](#)

A conversão entre endereços IP privados e públicos para permitir o acesso à Internet é feita através de **NAT (Network Address Translation)**. [22](#)

Mais Exemplos de Cálculo de Sub-redes com CIDR

Vamos aprofundar nos cálculos de sub-redes com mais exemplos práticos para solidificar o entendimento.

Exemplo 1: Dividir uma rede para um número específico de sub-redes

Considere a rede `192.168.1.0/24`. Precisamos criar 5 sub-redes. Quantos bits de host precisamos para isso? Para 5 sub-redes, precisamos de $2^n \geq 5$, então $n = 3$ bits de rede emprestados dos bits de host.

- **Rede Original:** `192.168.1.0/24`
- **Bits de Rede Originais:** 24
- **Bits Emprestados para Sub-rede:** 3
- **Novo Prefixo CIDR:** $24 + 3 = /27$
- **Máscara de Sub-rede:** `255.255.255.224`
(11111111.11111111.11111111.11100000)
- **Bits de Host por Sub-rede:** $32 - 27 = 5$
- **Número de Hosts por Sub-rede:** $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ hosts
- **Número de Sub-redes:** $2^3 = 8$ sub-redes

As primeiras 5 sub-redes seriam:

Sub-rede	Endereço de Rede	Primeiro Host	Último Host	Endereço de Broadcast
1	<code>192.168.1.0/27</code>	<code>192.168.1.1</code>	<code>192.168.1.30</code>	<code>192.168.1.31</code>
2	<code>192.168.1.32/27</code>	<code>192.168.1.33</code>	<code>192.168.1.62</code>	<code>192.168.1.63</code>
3	<code>192.168.1.64/27</code>	<code>192.168.1.65</code>	<code>192.168.1.94</code>	<code>192.168.1.95</code>
4	<code>192.168.1.96/27</code>	<code>192.168.1.97</code>	<code>192.168.1.126</code>	<code>192.168.1.127</code>
5	<code>192.168.1.128/27</code>	<code>192.168.1.129</code>	<code>192.168.1.158</code>	<code>192.168.1.159</code>

Exemplo 2: Determinar a rede e broadcast de um IP com CIDR

Dado o endereço IP `172.16.100.50/20`.

- **Prefixo CIDR:** `/20` (20 bits de rede)

- **Máscara de Sub-rede:** 255.255.240.0
(11111111.11111111.11110000.00000000)

Para encontrar o endereço de rede, convertamos o IP e a máscara para binário e realizamos uma operação AND bit a bit.

172.16.100.50 = 10101100.00010000.01100100.00110010

255.255.240.0 =

11111111.11111111.11110000.00000000

Endereço de Rede = 10101100.00010000.01100000.00000000 = 172.16.96.0

Para encontrar o endereço de broadcast, pegamos o endereço de rede e colocamos todos os bits de host (os últimos 12 bits, já que o prefixo é /20) em '1'.

Endereço de Rede = 10101100.00010000.01100000.00000000

Bits de Host em '1' =

00000000.00000000.00001111.11111111 (últimos 12 bits)

Endereço de Broadcast = 10101100.00010000.01101111.11111111 = 172.16.111.255

- **Endereço de Rede:** 172.16.96.0/20
- **Primeiro Host:** 172.16.96.1
- **Último Host:** 172.16.111.254
- **Endereço de Broadcast:** 172.16.111.255

Exemplo 3: Calcular sub-redes para um número específico de hosts

Precisamos de uma sub-rede que suporte 100 hosts. Qual o menor prefixo CIDR que podemos usar?

Para 100 hosts, precisamos de $2^n - 2 \geq 100$. Se $n = 6$, $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ (insuficiente). Se $n = 7$, $2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$ (suficiente).

- **Bits de Host necessários:** 7
- **Prefixo CIDR:** $32 - 7 = /25$
- **Máscara de Sub-rede:** 255.255.255.128
- **Número de Hosts por Sub-rede:** 126

Referências

1. [IPv4 - Wikipedia](#)
2. [Endereço IP - O que é e como funciona? - Hostinger](#)
3. [Máscara de Sub-rede - O que é e como funciona? - Hostinger](#)
4. [Endereçamento Classful - GeeksforGeeks](#)
5. [CIDR - Wikipedia](#)
6. [O que é CIDR? - Cloudflare](#)
7. [Vantagens do CIDR - TechTarget](#)
8. [Supernetting - GeeksforGeeks](#)
9. [Benefícios do CIDR - Cisco](#)
10. [Subnetting com CIDR - Study-CCNA](#)
11. [Calculadora de Sub-rede - IP Subnet Calculator](#)
12. [Como calcular sub-redes - Medium](#)
13. [Alocação de IP para ISPs - RIPE NCC](#)
14. [Segmentação de Rede - Fortinet](#)
15. [Roteamento na Internet - Khan Academy](#)
16. [A Importância do CIDR - Network World](#)
17. [Modelo OSI - Wikipedia](#)
18. [Camada de Rede - GeeksforGeeks](#)
19. [Endereços IP Privados - Wikipedia](#)

20. [RFC 1918 - Address Allocation for Private Internets](#)
21. [Endereço IP Público - Hostinger](#)
22. [NAT \(Network Address Translation\) - Cisco](#)